موسسه
پژوهش و آموزش
همکاران سیستم

دوره Microsoft SQL Server مقدماتی

حمید فاقدی

github.com/hamidfaghedi/SQLClass

جلسه هفتم

Sub Query

- Self Contained / Correlated
- Scalar / Multi Valued / Set
- APPLY

Sub Query

- **Self Contained**
  - Don’t refer to outer query
- **Correlated**
  - Refers to outer query

Sub Query

- **Scalar**
  - 1 Column, 1 Row
- **Multivalued**
  - 1 Column, n Rows
- **Set**
  - n Column, n Rows

Sub Query Use Cases

- **Expression**
  - Scalar
    - SEELCT clause
    - GROUP BY clause
    - ORDER BY clause
- **Condition**
  - Multi Valued using IN or NOT IN predicate
  - Set using EXISTS or NOT EXISTS predicate
    - WHERE clause
    - HAVING Clause
    - ON
    - WHEN
- **Set**
  - FROM clause

- **SELECT**

  Scalar
- **FROM**

  set
- **ON**

  multi valued, scalar using IN or NOT IN
  set using EXISTS or NOT EXISTS
- **WHERE**

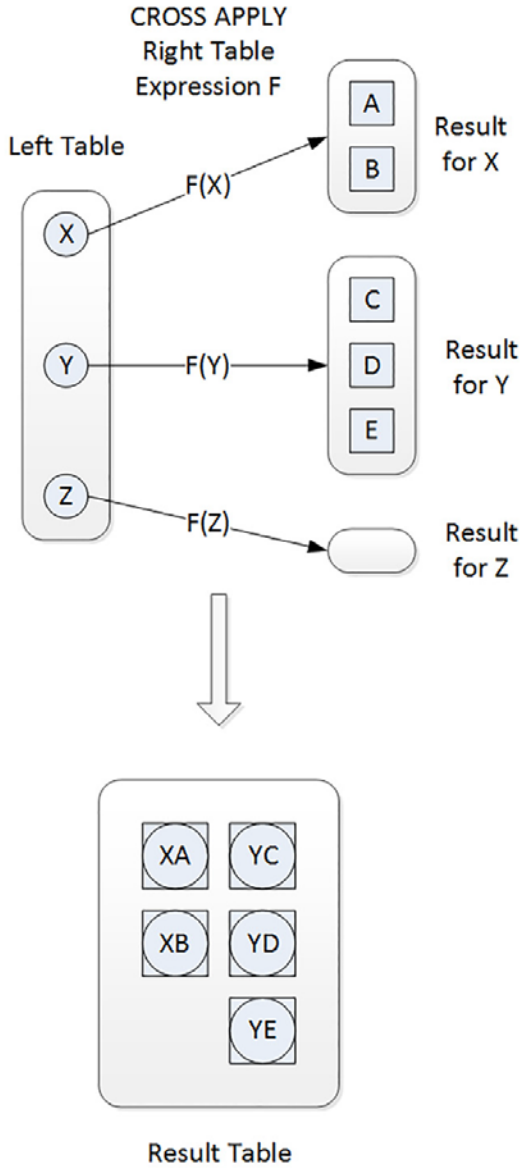
  multi valued, scalar using IN or NOT IN
  set using EXISTS or NOT EXISTS
- **GROUP BY**

  Scalar
- **HAVING**

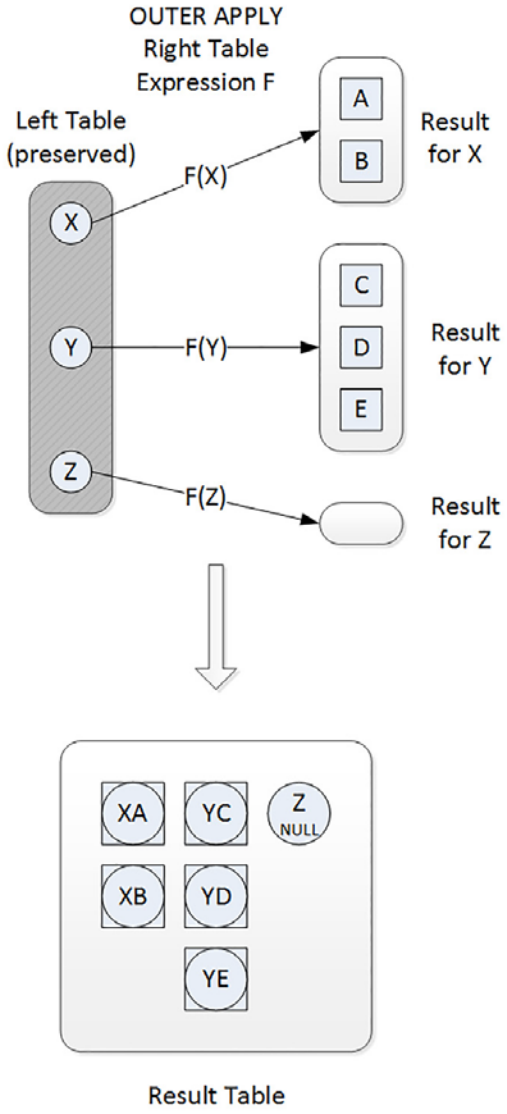
  multi valued, scalar using IN or NOT IN
  set using EXISTS or NOT EXISTS
- **ORDER BY**

  Scalar

CROSS APPLY


CROSS APPLY
Right Table
Expression F
Left Table
X
Y
Z
F(X)
F(Y)
F(Z)
A
B
C
D
E
Result
for X
Result
for Y
Result
for Z
XA
YC
XB
YD
YE
Result Table

OUTER APPLY


OUTER APPLY
Right Table
Expression F
Left Table
(preserved)
X
Y
Z
F(X)
F(Y)
F(Z)
A
B
C
D
E
Result
for X
Result
for Y
Result
for Z
XA
YC
Z
NULL
XB
YD
YE
Result Table

تمرین

- اسامی مشتریانی که حداقل از یک کالا در هر سال بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار خرید کرده‌اند.
- کوئری بنویسید که فروش سالیانه مشتریان، درصد فروش سالیانه مشتری از کل فروش او، سهم هر مشتری از کل فروش شرکت در تمام سال‌ها را محاسبه کند.
- **کویری ای بنویسید که 2 ارز کم ارزش هر سال و ماه را مشخص کند**
  میانگین نرخ ارز در ماه مد نظر است
  جدول مورد نیاز: [Sales].[CurrencyRate]